Лабораторная работа 14

Модели обработки заказов

Гузева И.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Гузева Ирина Николаевна
- студентка НФИбд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- 1132226441@pfur.ru
- https://inguzeva.github.io/ru/

Цель работы

Реализовать модели обработки заказов и провести анализ результатов.

Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель оформления заказов клиентов одним оператором;
- построение гистограммы распределения заявок в очереди;
- модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине;
- модель оформления заказов несколькими операторами.

Выполнение лабораторной работы

Модель оформления заказов клиентов одним оператором

Untitled Model 1

```
;operator
 GENERATE 15,4
 QUEUE operator_q
 SEIZE operator
 DEPART operator_q
 ADVANCE 10,2
 RELEASE operator
 TERMINATE 0

;timer
 GENERATE 480
 TERMINATE 1
 START 1
```

Рис. 1: Модель оформления заказов клиентов одним оператором

Модель оформления заказов клиентов одним оператором

Untitled Model 1.1.1 - REPORT

Thursday, May 01, 2025 14:38:54

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	9	1	0

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	32	0	0
	2	QUEUE	32	0	0
	3	SEIZE	32	0	0
	4	DEPART	32	0	0
	5	ADVANCE	32	1	0
	6	RELEASE	31	0	0
	7	TERMINATE	31	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	32	0.639	9.589	1	33	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	32	31	0.001	0.021	0.671	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
33	0	489.786	33	5	6		
34	0	496.081	34	0	1		
35	0	960.000	35	0	8		

Рис. 2: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине

Упражнение

```
;operator
 GENERATE 3.14,1.7
 QUEUE operator_q
 SEIZE operator
 DEPART operator_q
 ADVANCE 6.66,1.7
 RELEASE operator
 TERMINATE 0

;timer
 GENERATE 480
 TERMINATE 1
 START 1
```

Рис. 3: Модель оформления заказов клиентов одним оператором с измененными интервалами заказов и времени оформления клиентов

Упражнение

```
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.2.1

Thursday, May 01, 2025 14:46:40

START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
     0.000           480.000     9        1          0

NAME                      VALUE
OPERATOR                10001.000
OPERATOR_Q              10000.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                   1    GENERATE           152            0       0
                   2    QUEUE              152           82       0
                   3    SEIZE               70            0       0
                   4    DEPART              70            0       0
                   5    ADVANCE             70            1       0
                   6    RELEASE             69            0       0
                   7    TERMINATE           69            0       0
                   8    GENERATE             1            0       0
                   9    TERMINATE            1            0       0

FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 OPERATOR            70    0.991     6.796  1       71    0    0     0     82

QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q         82   82    152      1    39.096    123.461    124.279   0

FEC XN   PRI        BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    71    0        480.405     71      5      6
   154    0        483.330    154      0      1
   155    0        960.000    155      0      8
```


Рис. 4: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине с изменчивыми интервалами

Построение гистограммы распределения заявок в очереди

```
Waittime QTABLE operator_q,0,2,15
 GENERATE 3.34,1.7
 TEST LE Q$operator_q,1,Fin
 SAVEVALUE Custnum+,1
 ASSIGN Custnum,X$Custnum
 QUEUE operator_q
 SEIZE operator
 DEPART operator_q
 ADVANCE 6.66,1.7
 RELEASE operator
Fin TERMINATE 1
```

Рис. 5: Построение гистограммы распределения заявок в очереди

Построение гистограммы распределения заявок в очереди

```
                GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.3.1


                     Thursday, May 01, 2025 15:02:17

            START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                 0.000            353.895    10         1          0


               NAME                      VALUE
            CUSTNUM                   10002.000
            FIN                          10.000
            OPERATOR                  10003.000
            OPERATOR_Q                10001.000
            WAITTIME                  10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           102            0       0
                    2    TEST               102            0       0
                    3    SAVEVALUE           55            0       0
                    4    ASSIGN              55            0       0
                    5    QUEUE               55            1       0
                    6    SEIZE               54            1       0
                    7    DEPART              53            0       0
                    8    ADVANCE             53            0       0
                    9    RELEASE             53            0       0
FIN                 10   TERMINATE          100            0       0


FACILITY          ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 OPERATOR              54   0.987     6.470  1        98    0     0     0      1


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q           2    2     55       1     1.652     10.628     10.824   0
```

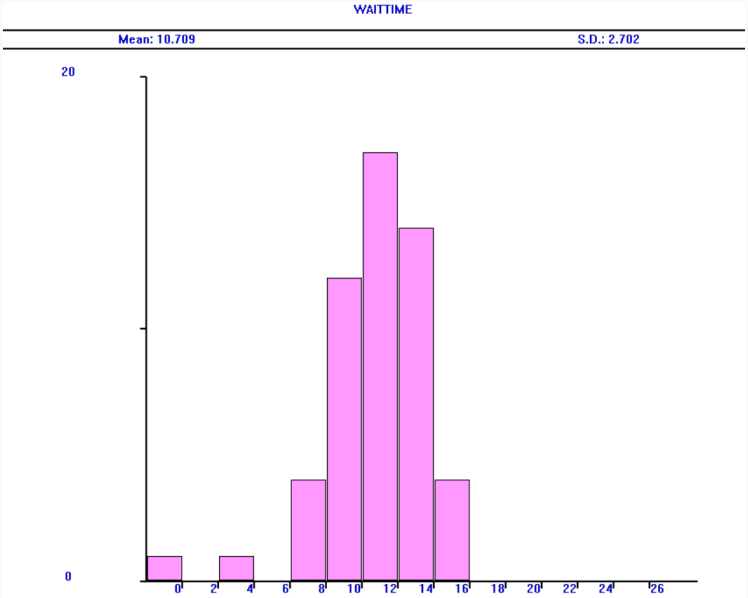
Рис. 6: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине при построении гистограммы распределения заявок в очереди

Построение гистограммы распределения заявок в очереди

```
QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q          2    2     55      1     1.652     10.628     10.824   0


TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY CUM.%
 WAITTIME         10.709    2.702                            0
                                     _  -        0.000             1     1.89
                                 0.000  -        2.000             0     1.89
                                 2.000  -        4.000             1     3.77
                                 4.000  -        6.000             0     3.77
                                 6.000  -        8.000             4    11.32
                                 8.000  -       10.000            12    33.96
                                10.000  -       12.000            17    66.04
                                12.000  -       14.000            14    92.45
                                14.000  -       16.000             4   100.00


SAVEVALUE              RETRY       VALUE
 CUSTNUM                 0         55.000


CEC XN   PRI          M1      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    98    0         341.236     98      6      7
                                                   CUSTNUM      54.000


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   103    0         356.553    103      0      1
```

Рис. 7: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине при построении гистограммы распределения заявок в очереди

Построение гистограммы распределения заявок в очереди



Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

```
; order
 GENERATE 15,4
 QUEUE operator_q
 SEIZE operator
 DEPART operator_q
 ADVANCE 10,2
 RELEASE operator
 TERMINATE 0

; order and service package
 GENERATE 30,8
 QUEUE operator_q
 SEIZE operator
 DEPART operator_q
 ADVANCE 5,2
 ADVANCE 10,2
 RELEASE operator
 TERMINATE 0

;timer
 GENERATE 480
 TERMINATE 1
 START 1
```

Рис. 9: Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.4.1

Thursday, May 01, 2025 15:14:17

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	17	1	0

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	32	0	0
	2	QUEUE	32	4	0
	3	SEIZE	28	0	0
	4	DEPART	28	0	0
	5	ADVANCE	28	1	0
	6	RELEASE	27	0	0
	7	TERMINATE	27	0	0
	8	GENERATE	15	0	0
	9	QUEUE	15	3	0
	10	SEIZE	12	0	0
	11	DEPART	12	0	0
	12	ADVANCE	12	0	0
	13	ADVANCE	12	0	0
	14	RELEASE	12	0	0
	15	TERMINATE	12	0	0
	16	GENERATE	1	0	0
	17	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	40	0.947	11.365	1	42	0	0	0	7

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	8	7	47	2	3.355	34.261	35.784	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
42	0	487.825	42	5	6		
50	0	493.164	50	0	1		
49	0	499.562	49	0	8		
51	0	960.000	51	0	16		

Упражнение

```
; order
 GENERATE 15,4
 QUEUE operator_q
 SEIZE operator
 DEPART operator_q
 ADVANCE 10,2
 TRANSFER 0.3,noextra,extra
 extra ADVANCE 5,2
 noextra RELEASE operator
 TERMINATE 0

;timer
 GENERATE 480
 TERMINATE 1
 START 1
```

Рис. 11: Модель обслуживания двух типов заказов с условием, что число заказов с дополнительным пакетом услуг составляет 30% от общего числа заказов

Упражнение

```
                GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.5.1


                     Thursday, May 01, 2025 15:23:49

            START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                0.000            480.000    11        1          0


               NAME                        VALUE
           EXTRA                            7.000
           NOEXTRA                          8.000
           OPERATOR                     10001.000
           OPERATOR_Q                   10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                     1    GENERATE            33             0       0
                     2    QUEUE               33             0       0
                     3    SEIZE               33             0       0
                     4    DEPART              33             0       0
                     5    ADVANCE             33             0       0
                     6    TRANSFER            33             0       0
EXTRA                7    ADVANCE              8             1       0
NOEXTRA              8    RELEASE             32             0       0
                     9    TERMINATE           32             0       0
                    10    GENERATE             1             0       0
                    11    TERMINATE            1             0       0


FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 OPERATOR            33    0.766      11.146  1       34    0     0     0      0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q           1    0     33     25     0.054      0.781      3.220   0


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    34    0         482.925     34      7      8
    35    0         487.726     35      0      1
    36    0         960.000     36      0     10
```

Рис. 12: Отчёт по модели оформления заказов двух типов заказов

Модель оформления заказов несколькими операторами

```
operator STORAGE 4
 GENERATE 5,2
 QUEUE operator_q
 ENTER operator,1
 DEPART operator_q
 ADVANCE 10,2
 LEAVE operator,1
 TERMINATE 0

;timer
 GENERATE 480
 TERMINATE 1
 START 1
```

Рис. 13: Модель оформления заказов несколькими операторами

Модель оформления заказов несколькими операторами

```
          START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
               0.000           480.000     9        0          1


             NAME                        VALUE
         OPERATOR                    10000.000
         OPERATOR_Q                  10001.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE            93            0       0
                    2    QUEUE               93            0       0
                    3    ENTER               93            0       0
                    4    DEPART              93            0       0
                    5    ADVANCE             93            2       0
                    6    LEAVE               91            0       0
                    7    TERMINATE           91            0       0
                    8    GENERATE             1            0       0
                    9    TERMINATE            1            0       0


QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q          1    0     93     93     0.000      0.000      0.000   0


STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 OPERATOR            4    2   0     4       93   1    1.926  0.482    0    0


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    95    0         480.457     95      0       1
    93    0         482.805     93      5       6
```

Рис. 14: Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами

Упражнение

```
operator STORAGE 4
 GENERATE 5,2
 TEST LE Q$operator_q,2
 QUEUE operator_q
 ENTER operator,1
 DEPART operator_q
 ADVANCE 30,2
 LEAVE operator,1
 TERMINATE 0

;timer
 GENERATE 480
 TERMINATE 1
 START 1
```

Рис. 15: Модель оформления заказов несколькими операторами с учетом отказов клиентов

Упражнение

```
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.7.1

Thursday, May 01, 2025 15:35:29

START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
    0.000           480.000    10        0          1

NAME                      VALUE
OPERATOR                 10000.000
OPERATOR_Q               10001.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE            94            27       0
                    2    TEST                67             0       0
                    3    QUEUE               67             3       0
                    4    ENTER               64             0       0
                    5    DEPART              64             0       0
                    6    ADVANCE             64             4       0
                    7    LEAVE               60             0       0
                    8    TERMINATE           60             0       0
                    9    GENERATE             1             0       0
                   10    TERMINATE            1             0       0

QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 OPERATOR_Q          3    3     67      4     2.701     19.347     20.576  27

STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 OPERATOR            4    0    0    4       64   1    3.885  0.971    0    3

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    96    0         480.736     96      0      1
    62    0         491.784     62      6      7
    63    0         491.929     63      6      7
    64    0         495.070     64      6      7
    65    0         499.648     65      6      7
    97    0         960.000     97      0      9
```


Рис. 16: Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами с учетом отказов клиентов

Выводы

В результате была реализована с помощью gpss:

- модель оформления заказов клиентов одним оператором;
- построение гистограммы распределения заявок в очереди;
- модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине;
- модель оформления заказов несколькими операторами.